

文章编号: 1673-1646(2026)01-0044-10

新质生产力的统计测度、动态演进及影响因素研究



余卫¹, 赵皖渝¹, 朱学博²

(1. 安庆师范大学 经济与管理学院, 安徽 安庆 246133; 2. 浙江财经大学 数据科学学院, 浙江 杭州 310018)

摘要: 新质生产力反映了我国进入新发展阶段、经济发展重心转移之后的新要求、新方向和新理念。发展新质生产力首要任务是明确当前我国新质生产力的发展水平和障碍因素, 基于此, 本文从生产力三要素及其优化组合出发, 构建了综合评价指标体系, 运用熵权法、Kernel密度估计和Markov链等方法实证分析了我国2012—2022年新质生产力发展水平, 并结合障碍度模型分析了影响新质生产力发展的障碍因素。结果表明: 我国新质生产力发展水平在考察期内呈现了显著增长态势, 但是区域间的异质性特征明显; 各省新质生产力发展指数经过近十年的发展, 大多实现了向更高状态的转移, 各地新质生产力发展取得了积极成效; 创新行为、教育投入、生态建设是影响新质生产力发展最为重要的因素。

关键词: 新质生产力; 指标体系; 动态演进; 障碍因子

中图分类号: F279.2

文献标识码: A

doi: 10.62756/xbsk.1673-1646.2026008

引用格式: 余卫, 赵皖渝, 朱学博. 新质生产力的统计测度、动态演进及影响因素研究[J]. 中北大学学报(社会科学版), 2026, 42(1): 44-53.

Research on Statistical Measurement, Dynamic Evolution and Influencing Factors of New Quality Productivity

YU Wei¹, ZHAO Wanyu¹, ZHU Xuebo²

(1. School of Economics and Management, Anqing Normal University, Anqing 246133, China;

2. School of Data Sciences, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China)

Abstract: The new quality productivity reflects the new requirements, directions, and concepts of China as it enters a new stage of development and shifts the focus of economic development. The primary task of developing new quality productivity is to clarify the current level of development and obstacles in China. Based on this, this article constructs a comprehensive evaluation index system from the three elements of productivity and their optimized combinations. The entropy method, Kernel density estimation, and Markov chain methods are used to empirically analyze the development level of new quality productivity in China from 2012 to 2022, and the obstacle model is used to analyze the obstacles that affect the development of new quality productivity. The results show that: 1) The development level of new quality productivity in China showed a significant increase during the inspection period, but the heterogeneity characteristics between regions were obvious; 2) After nearly a decade of development, the development index of new quality productivity in various provinces has mostly achieved trans-state upward transfer, and positive results

收稿日期: 2025-03-07

基金项目: 安徽省高校科研重点项目: 新质生产力统计测度理论与应用研究(2024AH052750); 国家社会科学基金一般项目: 多元利益视角下农地细碎化协同治理机制研究(23BGL264); 中国商业统计学会2024年度规划课题一般项目: 物质文明和精神文明协调发展的现代化水平测度及动态演进研究(2024STY133)

作者简介: 余卫(1991—), 男, 讲师, 博士, 从事专业: 数量经济学。E-mail: davieyu@126.com。

have been achieved in the development of new quality productivity in various regions; 3) Innovative behavior, educational investment, and ecological construction are the most important factors affecting the development of new quality productivity.

Key words: new quality productivity; indicator system; dynamic evolution; obstacle factors

党的二十届三中全会指出要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”^[1]。无疑,发展新质生产力是应对新一轮科技革命和产业变革的重要举措,也是实现全体人民共同富裕、全面推进中国式现代化的必由之路^[2],而我国各地发展新质生产力的基础不同,资源禀赋也千差万别,这就意味着加快发展新质生产力的首要任务是:明确我国现阶段新质生产力的发展水平、找准影响新质生产力发展的痛点堵点,以及明晰新质生产力对经济社会发展的影响路径和实际效应。回答上述问题需要对其进行科学的统计测度。

对于生产力的测度,“社会主义生产力标准问题”课题组指出,生产力指标体系应包括生产力要素拥有量、生产力运行、生产力综合产出、生产力环境等四大子体系^[3];王珏从四个方面提出了新质生产力的理论框架,并从生产力三要素角度构建了衡量新质生产力的测度指标体系^[4]。基于该指标体系,王珏和王荣基测算了我国 2011—2021 年 30 个省份的新质生产力发展水平^[5]。此外,卢江等^[6]、梁炜和朱承亮^[7]、祝志勇等^[8]、叶振宇和徐鹏程^[9]、蒋永穆和乔张媛^[10]、韩文龙等^[11]均从不同角度和不同层面构建了测度新质生产力的评价指标体系;乔晓楠和马飞跃认为全劳动生产率能够代表新质生产力发展水平,并采用投入产出法构建了一个测度新质生产力的分析框架^[12]。在区域层面,刘建华等^[13]、傅联英和蔡煜^[14]分别从“新动能、新产业、新模式”和“三高、三化、三性”角度分析了我国城市新质生产力发展水平的动态演进趋势。上述研究关于我国新质生产力发展水平的测度为本文提供了坚实理论基础,有效推动了新质生产力统计测度研究的学理化和体系化进程。然而正如王珏和王荣基所言“学界对新质生产力的内涵和统计的研究仍处于起步阶段”^[5],究其原因而论,主要在于新质生产力的培育发展还存在诸多不确定性,其内涵外延一直处于动态变化之中,这种概念边界的模糊性导致了相关理论研究、统计分析和政策制定的困难和挑战^[15]。综上所述,学术界对于新质生产力统计测度问题并没有达成一致观点,因此,迫切需要设计一套符合新质生产力科学内涵和适应我国国情的测度指标体系。因此,本文可能的创新点在于以马克思主义生产力理论为指导、以新质生产力核心构成要素为基本内容构

建了测评指标体系,并分析了我国新质生产力发展的区域分布特征、动态演进趋势和影响因素,为因地制宜发展新质生产力提供一定的理论参考。

1 新质生产力评价指标体系及测度方法

1.1 新质生产力评价指标体系

新质生产力以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合为基本内涵,这要求新质生产力评价指标体系的构建必须围绕生产力三要素展开。

从劳动者角度看,新质生产力对应的新质劳动者能够运用新质劳动资料作用于新质劳动对象,是新质生产力各要素中最活跃的因素。在构建新质劳动者二级指标时,从投入和产出两方面进行衡量。在投入部分,考虑到新质劳动者自身的性质,即新质劳动者应具备更高的知识储备、人文素养和劳动技能,因此选用“每十万人口高等学校在校生数”“研发从业人员数”“国家财政性教育经费投入”作为三级指标。另外,习近平总书记在党的二十大报告中强调,“坚持科技是第一生产力,人才是第一资源,创新是第一动力”^[16],表明人才对推动创新具有极其重要的作用,使用高等教育在校生人数集中反映我国人口素质的提升和人力资本储备情况,研发从业人员数用于客观反映我国创新的主体力量和总体规模;国家财政性教育经费支出是国家提高人才培养质量的重要体现,是建立人力资源强国的有力举措,选用国家财政性教育经费支出加以体现。在产出部分,全员劳动生产率是某一地区劳动者在一定时期内创造的成果与其相适应的劳动消耗量的比值,能够有效衡量劳动力要素的产出效率;人均 GDP 则从结果产出角度衡量了生产力的发展水平。

从劳动对象角度看,新质生产力对应的新质劳动对象是被赋予了新发展理念和数智化特征的创新性对象。参考王珏和王荣基的研究成果,新质生产力在新质劳动对象这一维度下,主要体现在新兴产业发展和生态能源保护水平两个层面^[5]。在新兴产业发展方面,高技术产业主营业务收入能反映我国高技术企业的生产经营状况;新兴产业主要从属于第三产业,所以选取第三产业增加值进行表征。在生态能源保护方面,习近平总书记曾指出,“经

济发展不能以破坏生态为代价,保护生态就是保护生产力”^{[17]2}“新质生产力本身就是绿色生产力”^{[17]2}。因此,新质生产力的发展不能以牺牲生态环境为代价,要强调绿色转型和可持续发展。基于此,本文选取“省会城市空气质量达到及优于二级的天数”“工业废水治理设施处理能力”“人均绿地面积”作为三级指标衡量生态能源保护情况。

从劳动资料角度看,劳动资料是劳动过程中所必需的一切物质条件,如工具系统、信息传递系统和基础设施等,新质生产力的发展离不开与科技创新相结合的新质劳动资料。其中,科技创新是催生新质劳动工具的重要手段,但前期投入大、回报周期长,需要大量且稳定的资金投入,因此选取研究与试验发展经费投入强度对此进行衡量;技术市场成交额和规上企业有效发明专利数能够反映科技

创新成果的产出情况,是推动生产力转化的重要途径。此外,新质劳动资料还包括数字化技术赋能的新型基础设施,因此选取互联网宽带接入端口数和光缆线路长度来测度新型基础设施发展水平。

相比较于已有研究,本文构建的测评指标体系以马克思主义生产力理论为指导,紧扣新质生产力的核心要素和本质特征,不仅体现了生产力三要素由传统转向新质的演变过程,而且在指标选取过程中,通过设置经济、社会、生态、教育、产业发展、基础设施建设等方面的指标,有效贯通了发展新质生产力与人民群众对美好生活的追求,以及新质生产力对于破解我国发展不平衡不充分社会矛盾中的作用,体现了测评过程与结果的有机统一。具体评价指标体系如表1表示。

表1 新质生产力评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标属性
新质劳动者 (0.228 8)	劳动者技能发展(0.151 9)	每十万人人口高等学校在校生数(X_1)	人	+
		研发从业人员数(X_2)	人	+
	劳动生产率(0.076 9)	国家财政性教育经费投入(X_3)	万元	+
		全员劳动生产率(X_4)	元	+
新质劳动对象 (0.286 5)	新兴产业发展状况(0.197 2)	人均GDP(X_5)	元	+
		高技术产业主营业务收入(X_6)	亿元	+
	生态能源保护水平(0.089 3)	第三产业增加值(X_7)	亿元	+
		省会城市空气质量达到及好于二级的天数(X_8)	天	+
新质劳动资料 (0.484 7)	科技创新发展(0.380 2)	工业废水治理设施处理能力(X_9)	万吨/日	+
		人均绿地面积(X_{10})	平方米	+
	基础设施发展(0.104 5)	研究与试验发展(R&D)经费投入强度(X_{11})	%	+
		技术市场成交额(X_{12})	万元	+
		规上企业有效发明专利数(X_{13})	件	+
		互联网宽带接入端口(X_{14})	万个	+
		光缆线路长度(X_{15})	公里	+

1.2 测度方法

1.2.1 熵权法

新质生产力指数的构建过程包含两个步骤,分别是指标标准化和确定各指标权重。由于各指标的具体量纲不同,不能直接进行计算,必须先对其进行标准化处理。常见的标准化方法包括极差标准化法、定基发展水平变换法等。本文采用极差标准化法对基础数据进行处理,然后根据各指标的熵值和冗余度计算权重,最后逐级加总得到各年份指数。

1.2.2 Kernel密度估计和Markov链

为全面揭示我国新质生产力发展水平绝对差异的非均衡分布动态演进规律,本文利用Kernel密度估计与Markov链两种方法对此进行分析。其中,Kernel密度估计具体计算过程参照徐雪和王永瑜^[18]的研究。首先,假设 $f(x)$ 表示我国新质生产

力综合指数的密度函数,其表达式为:

$$f(x) = \frac{1}{Nh} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{X_i - \bar{x}}{h}\right) \quad (1)$$

式中: N 表示观测值数量, X_i 表示独立同分布的观测值,即各省新质生产力指数的随机变量; $\bar{x}$ 为均值; h 为宽带,宽带与估计精度呈负相关关系。另外,本文采用高斯核函数来分析我国新质生产力指数的分布动态演进规律, $K(x)$ 为高斯核函数。

$$K(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h} \exp\left(-\frac{x^2}{2h^2}\right) \quad (2)$$

对于空间Markov链,参照周正柱和周鹃^[19]的研究,具体计算过程如下:

$$P_{ij}^{t,t+d} = P\{X_{i+d}=j|X_t=i\} = \frac{\sum_{t=2012+d}^{2022} n_{ij}^{t,t+d}}{\sum_{t=2012}^{2022-d} n_i^t} \quad (3)$$

其中, $P_{ij}^{t,t+d}$ 表示某一地区新质生产力指数从 t 年 i 类水平转移到 $t+d$ 年 j 类水平的概率, $n_{ij}^{t,t+d}$ 表示我国新质生产力综合指数从 t 年 i 类水平转移到 $t+d$ 年 j 类水平的个数, n_i^t 表示 t 年我国新质生产力综合指数处于 i 类水平的省份数量。

1.2.3 障碍度模型

在以上分析的基础上, 本文继续利用障碍度模型探究影响我国新质生产力发展的各类因素。具体方法如下:

$$D_j = 1 - X'_{ij} \tag{4}$$

$$h_j = \frac{D_j \times F_j}{\sum_{j=1}^n (F_j \times D_j)} \times 100\% \tag{5}$$

$$H_j = \sum h_{ij} \tag{6}$$

式中: D 为指标偏离度, 指的是各具体指标与新质

生产力发展目标之间的偏离程度, 计算方法为 1 减去各指标标准化之后的数值; F 代表各具体指标对总体目标的影响程度, 即各指标的分配权重; h 为单项指标对新质生产力综合指数的影响程度; H 为各一级指标对新质生产力综合指数的影响程度。

2 我国新质生产力发展水平测度

根据上述指标体系和研究方法, 结合数据可得性, 本文实证分析了我国 30 个省份的新质生产力发展指数(西藏地区由于数据缺失较多暂未纳入测算, 同时不包括港澳台地区), 研究窗口期为 2012—2022 年。数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及各省统计年鉴、统计公报。具体结果如表 2 所示。

表 2 我国各省新质生产力指数

	2012 年	2014 年	2016 年	2018 年	2020 年	2022 年	均值	年均增速/%
北京	0.219	0.248	0.279	0.330	0.398	0.465	0.322	7.84
天津	0.114	0.128	0.161	0.150	0.157	0.187	0.149	5.10
河北	0.135	0.141	0.158	0.189	0.176	0.231	0.174	5.52
山西	0.071	0.071	0.077	0.093	0.100	0.128	0.090	6.03
内蒙古自治区	0.073	0.077	0.089	0.089	0.106	0.126	0.093	5.61
辽宁	0.110	0.122	0.132	0.151	0.161	0.184	0.144	5.34
吉林	0.064	0.066	0.083	0.088	0.095	0.099	0.082	4.46
黑龙江	0.078	0.074	0.087	0.087	0.099	0.116	0.089	4.15
上海	0.153	0.166	0.187	0.220	0.259	0.338	0.217	8.22
江苏	0.273	0.325	0.397	0.442	0.509	0.606	0.426	8.30
浙江	0.159	0.186	0.225	0.282	0.351	0.430	0.271	10.47
安徽	0.087	0.107	0.133	0.175	0.217	0.297	0.166	13.13
福建	0.097	0.111	0.133	0.175	0.213	0.260	0.163	10.41
江西	0.068	0.084	0.098	0.130	0.164	0.205	0.124	11.69
山东	0.179	0.210	0.263	0.277	0.315	0.413	0.274	8.72
河南	0.093	0.117	0.153	0.174	0.204	0.257	0.166	10.73
湖北	0.101	0.124	0.151	0.182	0.222	0.297	0.178	11.38
湖南	0.088	0.107	0.122	0.167	0.194	0.266	0.156	11.68
广东	0.285	0.331	0.428	0.550	0.670	0.775	0.503	10.53
广西壮族自治区	0.066	0.069	0.092	0.108	0.124	0.150	0.103	8.60
海南	0.028	0.033	0.039	0.042	0.053	0.068	0.043	9.36
重庆	0.075	0.088	0.109	0.132	0.151	0.183	0.122	9.30
四川	0.099	0.126	0.163	0.214	0.256	0.303	0.192	11.85
贵州	0.035	0.050	0.071	0.088	0.105	0.126	0.079	13.65
云南	0.053	0.056	0.072	0.095	0.116	0.144	0.089	10.44
陕西	0.086	0.104	0.123	0.147	0.182	0.229	0.145	10.24
甘肃	0.036	0.045	0.055	0.062	0.075	0.091	0.061	9.83
青海	0.021	0.025	0.030	0.035	0.042	0.054	0.034	9.93
宁夏回族自治区	0.036	0.041	0.048	0.060	0.068	0.082	0.056	8.72
新疆维吾尔自治区	0.037	0.044	0.058	0.076	0.082	0.105	0.068	10.85
全国平均值	0.101	0.116	0.140	0.167	0.195	0.240	0.159	9.11

注: 此表中西藏地区由于数据缺失较多暂未纳入测算, 同时不包括港澳台地区。

2.1 我国新质生产力指数的总体特征

图 1 展示了 2012—2022 年我国新质生产力指数总体水平及其动态演进趋势。由图 1 可知, 我国新质生产力指数由 2012 年的 0.101 逐年增长到 2022 年的

0.240, 年均增长 9.11%, 该增长速度远超同时期我国国民经济发展速度, 表明党的十八大以来我国新质生产力发展水平实现了较快提升, 有力支撑了经济社会高质量发展。在三个维度中, 得益于近年来我国研发投入的持续增加, 科技创新能力大幅提升, 新质劳

动资料指数由0.780跃升至3.176,年均增幅达15.07%,是我国新质生产力取得明显提升的核心动力;新质劳动者指数和新质劳动对象指数也实现了较快增长,年均增速分别为8.51%和3.91%,主要是由于新一代信息技术的快速发展和劳动者技能的显著提升,明显提升了劳动生产率,催生了大量新产业、新业态、新模式,使得我国产业结构得以优化调整,从而助力了新质生产力的形成。

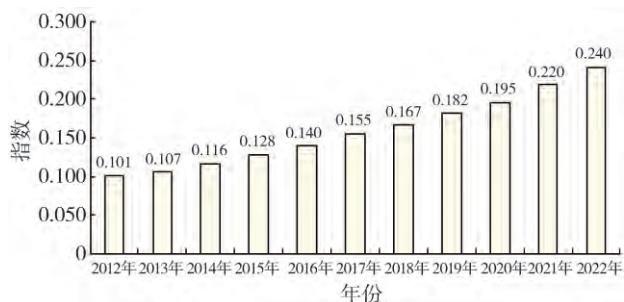


图1 我国新质生产力综合发展指数

注: 本图中西藏地区由于数据缺失较多暂未纳入测算, 同时不包括港澳台地区。

为进一步探究我国不同区域新质生产力发展指数的分布特征, 本文参考魏敏和李书昊^[20]的做法, 根据30个省份新质生产力的均值(M)以及标准差(SD)的关系, 将综合指数大于 $0.214(M+0.5*SD)$ 的地区划分为我国新质生产力发展的“先进地区”, 将综合指数小于 $0.105(M-0.5*SD)$ 的地区划分为我国新质生产力发展的“后发地区”, 将综合指数处于0.105和0.214之间的地区划分为我国新质生产力发展的“中等地区”。按照上述标准划分, 具体结果见表3。

表3 我国新质生产力发展水平的类型及分布

类型	省份
先进地区	广东、江苏、北京、山东、浙江、上海
中等地区	四川、湖北、河北、河南、安徽、福建、湖南、天津、陕西、辽宁、江西、重庆
后发地区	广西壮族自治区、内蒙古自治区、山西、黑龙江、云南、吉林、贵州、新疆维吾尔自治区、甘肃、宁夏回族自治区、海南、青海

注: 此表中西藏地区由于数据缺失较多暂未纳入测算, 同时不包括港澳台地区。

由表3可知, 新质生产力的“先进地区”省份主要包括广东、江苏、山东、浙江和上海5个地区, 数量占样本总体的16.7%。这些省份分布在我国东部沿海地区, 不仅经济发达、产业结构更为合理, 而且人力资源丰富、创新能力强, 集聚了大量战略性新兴产业, 较早布局了未来产业, 创新成为这些地区经济发展的关键驱动力, 地区全要素生产率也

走在全国前列, 因此代表着我国新质生产力发展的最高水平。其次, 新质生产力的“中等地区”省份主要包括了四川、湖北、河北等12个省份, 数量占样本总量的40.0%。这些省份大多分布在我国中部地区, 各类资源要素的集聚程度、创新能力、前瞻性产业布局、全要素生产率等指标都处于全国中等水平, 具备发展新质生产力的基础, 未来仍有较大提升空间。最后, 新质生产力的“后发地区”省份主要包括广西壮族自治区、内蒙古自治区、山西等13个省份, 数量占样本总量的43.3%。这些地区多处于我国的西部和东北地区, 科技创新水平较弱, 人口净流出问题较为突出, 融入全球生产网络的能力不足, 战略性新兴产业和未来产业优势不明显, 新质生产力发展水平相对滞后。这些地区迫切需要转变经济发展方式, 降低对能源资源的依赖, 以高质量发展理念为指导, 推动生产力实现迭代跃迁。

2.2 我国新质生产力指数的区域特征

依据学术界通用方法, 将我国30个省份划分为东、中、西和东北四大区域, 分别探究不同区域新质生产力发展水平, 具体结果见图2。

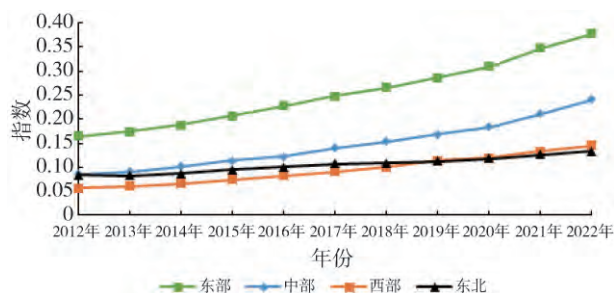


图2 分区域新质生产力发展指数

注: 本图中西藏地区由于数据缺失较多暂未纳入测算, 同时不包括港澳台地区。

由图2可知, 东部、中部、西部和东北地区四大区域新质生产力发展水平在2012到2022年间都实现了不同程度的增长。首先, 从近十年各区域新质生产力指数的均值来看, 总体呈现由东向西的梯度递减格局, 依次为: 东部(0.254)、中部(0.147)、东北(0.105)、西部(0.095), 这与我国经济社会发展的基本格局相一致。其次, 从各区域新质生产力的平均增速来看, 中部地区以11.07%的年均增速位居四大区域之首, 这主要得益于新一代信息基础设施的普及应用和研发投入的快速增长, 这表明中部地区具有强劲的后发优势, 正以其区位条件和资源禀赋高速追赶东部地区; 西部地区以9.94%的增速位列第二, 主要得益于新兴产业发展较快和良好的生态水平, 加上西部

地区前期基数较小,增长空间广阔;东部地区以8.86%的平均增速位列第三,仍保持着较快的发展速度,引领着我国新质生产力的发展方向;东北地区以4.76%的增速排名末位,主要受产业结构转型缓慢、创新水平不足等因素制约,这表明东北地区亟需加大投入力度,转变资源依赖的传统增长模式,强化创新驱动,以新质生产力推动高质量发展。最后,从各区域十年间新质生产力指数的增长绝对量来看,东部、中部、西部和东北地区分别增长了0.213、0.157、0.089和0.050,表明区域间发展差异较大,尤其是东北地区新质生产力增长缓慢,远低于全国平均增量,其发展新质生产力的任务依然艰巨。

2.3 我国新质生产力指数的省域特征

通过计算各省份近十年新质生产力综合指数的均值和年均增长速度,可以清晰地判断我国省域新质生产力发展的特点。首先,广东省新质生产力发展水平最高,以0.503的均值在30个省份中排名第一。广东省是我国综合实力最强的省份,在云计算、物联网、量子计算、数据中心、人工智能等战略性新兴产业和未来产业方面布局早,科技创新投入和转化效率位居全国前列,全过程的新质生产力创新生态已初步形成,有力支撑了其高质量发展。指数均值最低的是青海省,仅为0.034。青海省地处我国内陆,资源环境约束较大,基础设施建设相对滞后,高新技术产业规模较小,创新能力总体偏低,人才外流严重,发展动能不足,导致其新质生产力发展水平不高。其次,贵州以13.65%的年均增速在全国30个省份中排名第一。其原因有三点:一是贵州战略性新兴产业和未来产业发展起步晚、规模不大,前期基数较小,提升空间大与发展潜力较大;二是新质生产力本质上是绿色生产力,贵州地广人稀,生态环境优良,土地储备丰富、土地成本低廉,发展新质生产力的基础较为扎实;三是政策推动,我国正在大力推动东数西算战略,为贵州聚集了如苹果、华为、腾讯等超9 000家大数据企业,每年吸引超万名大数据人才,综合产值超千亿元,为贵州新质生产力发展提供了强大的产业和智力支撑。平均增速最低的是黑龙江,仅为4.15%。这主要是由于黑龙江地区经济转型缓慢、产业结构不尽合理、人才流失严重,以及创新能力不足等元素造成。

3 我国新质生产力发展的动态演进规律

发展新质生产力不可能一蹴而就,而是一个循

序渐进的过程。为了直观反映我国新质生产力发展水平在近十年的动态变化情况并科学预测未来趋势,本文利用Kernel密度估计方法从时间、空间维度对新质生产力发展水平进行拟合,同时利用Markov链对新质生产力指数的地区间的状态转换、长期均衡状态进行分析。

3.1 基于Kernel密度估计的新质生产力指数演变趋势

根据Kernel密度估计方法对我国新质生产力发展指数的密度分布形态以及近十年来随时间维度的动态演进规律进行分析,得到图3。从图3可以发现,我国新质生产力综合指数的动态演进规律具有以下特征:首先,从主峰分布的中心位置来看,随着时间推移呈现一定的右倾趋势,表明我国新质生产力发展水平正逐年提升,与前文分析结论高度一致,但这种右倾趋势的幅度并不是十分明显,暗示我国新质生产力发展水平总体不高,还有较大提升空间;其次,从核密度函数主峰的分布形态来看,2012—2022年间,我国30个省市新质生产力综合发展指数分布的主峰高度整体有所下降且宽度逐年增大,揭示了各地由于资源禀赋、创新能力、区位条件、人力资本等发展状况不同,发展新质生产力出现了增长速度不均与发展水平不齐的差异化特征;再次,从分布的曲线延展性来看,随时间推移新质生产力核密度函数分布曲线右侧产生了明显的右拖尾,表明近年来部分地区在发展培育新质生产力方面速度加快,地区间的水平差异逐渐明显;最后,从极化特征来看,在观察期内我国新质生产力发展指数的核密度曲线均只有一个主峰,意味着各地新质生产力发展水平并没有呈现两极分化特征,不存在区域极化现象。

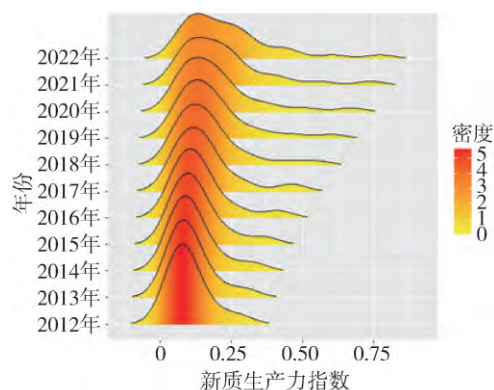


图3 新质生产力指数核密度曲线

3.2 基于 Markov 链的新质生产力指数演变趋势

将全体新质生产力发展指数划分为四个区间: 区间 I 为低水平, 取值范围为 $(0, 0.08]$; 区间 II 为中低水平, 取值范围为 $(0.08, 0.12]$; 区间 III 为中高水平, 取值范围为 $(0.12, 0.19]$; 区间 IV 为高水平, 取值范围为 $(0.19, 0.775]$ 。根据以上划分方法, 表 4 展示了 2012—2022 年各地区新质生产力指数的动态演变情况。通过计算首尾年份各等级地区所占比例可知, 2012 年低水平与中低水平省份合计占比 76.67%, 中高水平与高水平总计占比 23.33%; 2022 年低水平与中低水平总计占比 23.33%, 中高水平占比 76.67%。由此可知, 经过十年发展, 我国大部分地区新质生产力综合发展指数的等级有了显著性提升, 实现了由较低水平向较高水平的历史性跨越。

表 4 各省 2012 年与 2022 年新质生产力指数等级

省域	2012 年	2022 年	省域	2012 年	2022 年
北京	IV	IV	湖南	II	IV
天津	II	III	重庆	I	III
河北	III	IV	四川	II	IV
上海	III	IV	贵州	I	III
江苏	IV	IV	云南	I	III
浙江	III	IV	陕西	II	IV
福建	II	IV	甘肃	I	II
山东	III	IV	青海	I	I
广东	IV	IV	宁夏回族自治区	I	II
海南	I	I	新疆维吾尔自治区	I	II
山西	I	III	广西壮族自治区	I	III
安徽	II	IV	内蒙古自治区	I	III
江西	I	IV	辽宁	II	III
河南	II	IV	吉林	I	II
湖北	II	IV	黑龙江	I	II

注: 此表中西藏地区由于数据缺失较多暂未纳入测算, 同时不包括港澳台地区。

为进一步探讨我国新质生产力综合指数发生转移的概率, 本文利用 Markov 链转移概率矩阵方法对此进行计算, 表 5 展示了新质生产力综合发展指数 Markov 链转移概率矩阵。根据测算结果可知: 首先, 转移概率均位于矩阵的右上三角区域, 表明各地区新质生产力发展水平均呈现向上转移的趋势。其次, 随着滞后步数的增加, 转移矩阵主对角线上的概率呈明显递减趋势, 与此相反矩阵右上三角区域的概率则逐渐增加, 表明各地区新质生产力发展水平在短期内具有稳定性, 在长期内具有向上转移的态势。最后, 当 $n=1, 2, 3$ 时, 未观察到新质生产力发展水平的跨状态转移, 即短期内发展水平较为平缓, 不存在跨状态转移; 当 $n=4$ 时,

有 4% 的中低水平地区向上转移至高水平; 当 $n=5$ 时, 有 8% 的低水平地区向上转移至中高水平, 有 15% 的中低水平地区向上转移至高水平, 低水平地区在观测期内未出现跨越两个状态直接进入高水平的情况。由此可见, 经过近十年的发展, 我国各地区新质生产力发展逐步从低水平、中低水平向中高水平迈进, 整体取得了较为明显的进步。

表 5 新质生产力发展指数 Markov 链转移概率矩阵

滞后步数	$\frac{t}{t+n}$				
		I	II	III	IV
1	I	0.85	0.15	0.00	0.00
	II	0.00	0.79	0.21	0.00
	III	0.00	0.00	0.84	0.16
	IV	0.00	0.00	0.00	1.00
2	I	0.71	0.29	0.00	0.00
	II	0.00	0.59	0.41	0.00
	III	0.00	0.00	0.66	0.34
	IV	0.00	0.00	0.00	1.00
3	I	0.58	0.42	0.00	0.00
	II	0.00	0.40	0.60	0.00
	III	0.00	0.00	0.49	0.51
	IV	0.00	0.00	0.00	1.00
4	I	0.46	0.54	0.00	0.00
	II	0.00	0.20	0.76	0.04
	III	0.00	0.00	0.37	0.63
	IV	0.00	0.00	0.00	1.00
5	I	0.37	0.55	0.08	0.00
	II	0.00	0.13	0.73	0.15
	III	0.00	0.00	0.27	0.73
	IV	0.00	0.00	0.00	1.00

4 我国新质生产力影响因素分析

发展新质生产力需要劳动者、劳动资料和劳动对象的系统性重塑和优化组合, 任何环节的错位都会成为发展新质生产力的痛点堵点。因此, 为进一步探究影响我国新质生产力发展的关键因素, 有针对性地提出政策举措, 本文使用障碍度模型对此进行分析。

4.1 一级指标障碍因子识别

2012—2022 年我国新质生产力一级指标障碍度分析结果如表 6 所示。从时间维度而言, 各一级指标在考察期内对总体指数的障碍度均值排序为新质劳动资料(50.66%)>新质劳动对象(28.07%)>新质劳动者(21.28%)。具体而言, 首先, 新质劳动资料是制约我国新质生产力发展最主要的因素, 年均障碍度为 50.66%。显然, 新质生产力是以创新为核心特点的先进生产力, 而与创新高度关联的“尖端、智能、

精密”仪器设备深刻影响我国的创新行为,尤其是人工智能、芯片制造、软件设计等核心技术受国外制约较大,在发展类脑智能、基因技术、量子信息等未来产业方面技术储备不足,加之国内区域间的发展差异,数字基础设施、物联网等新基建区域分布不均,这些因素共同作用制约了我国新质生产力的发展。其次,新质劳动对象对我国新质生产力发展的影响相对较大,且近年来呈上升趋势,年均障碍度为 28.07%。随着国家对数据、新材料等新型劳动对象的重视,加之我国庞大的市场空间以及数字化技术与实体经济

的深度融合,一大批新兴产业迅速成长,契合国家高质量发展理念,有力推动了我国新质生产力的发展。最后,新质劳动者的障碍度在考察期内呈现波动下降趋势,年均障碍度为 21.28%。波动的原因可能在于:一方面,我国人口众多,但是近年来老龄化、少子化趋势严重,人口红利趋于下降;另一方面,与发达国家相比,我国教育经费投入不足,人才评价体系还不健全,区域间人力资源配置不尽合理,导致我国在发展新质生产力过程中难以提供足够的高素质人才队伍。

表 6 各年新质生产力一级指标障碍度 %

一级指标	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	均值
新质劳动者	21.77	21.58	21.53	21.58	21.60	21.59	21.39	21.16	20.87	20.66	20.31	21.28
新质劳动对象	27.17	27.41	27.37	27.48	27.64	27.56	28.05	28.29	28.94	29.03	29.81	28.07
新质劳动资料	51.06	51.01	51.10	50.95	50.76	50.85	50.57	50.54	50.19	50.31	49.88	50.66

4.2 三级指标障碍因子识别

为继续探究各具体指标对新质生产力发展的影响程度,本文对按照障碍度大小排序前五的指标进行分析,具体结果见表 7。由表可知,“规上企业有效发明专利数”“技术市场成交额”“研究与试验发展从业人员数”“高技术产业生产经营情况”这四

个指标均出现 11 次,累计占比达到 80%;“工业废水治理设施处理能力”出现 9 次,累计占比为 16.36%;“第三产业增加值”出现 2 次,累计占比为 3.64%。以上指标被认为是影响新质生产力发展的“高障碍度指标”,对新质生产力的形成和培育起着关键作用,需要更具针对性和精细化的政策措施加以应对。

表 7 各年新质生产力三级指标主要障碍因子及障碍度 %

年份	第一障碍因子 与障碍度	第二障碍因子 与障碍度	第三障碍因子 与障碍度	第四障碍因子 与障碍度	第五障碍因子 与障碍度
2012 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_7
	17.94	17.56	14.24	9.06	5.96
2013 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_7
	18.01	17.59	14.19	9.01	5.88
2014 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.08	17.72	14.22	9.04	5.86
2015 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.21	17.90	14.29	9.15	5.99
2016 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.24	18.07	14.32	9.23	6.25
2017 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.37	18.28	14.35	9.32	6.23
2018 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.42	18.23	14.35	9.27	6.50
2019 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.62	18.17	14.99	9.25	6.59
2020 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.61	17.99	15.02	9.18	7.31
2021 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.81	17.82	15.01	9.24	7.51
2022 年	X_{13}	X_{12}	X_6	X_2	X_9
	18.80	17.52	15.38	9.11	7.89

具体而言,新质劳动者维度最主要的障碍因子是“ X_2 ”指标。研究与试验发展从业人员数(X_2)的障碍度波动上升,说明我国从事创新活动的专门人才仍显不足,远不能满足新质生产力发展对创新型人

才的需求,需要在数量和质量两个方面予以提升。

新质劳动对象维度最主要的障碍因子为“ X_6 ”“ X_7 ”和“ X_9 ”三个指标。其中,第三产业增加值(X_7)的障碍度呈小幅下降趋势,表明我国以新质生产力

为代表的第三产业取得了较快发展,有力驱动了我国产业结构、发展动能的更新迭代。高技术产业生产经营情况(X_6)和工业废水治理设施处理能力(X_9)的障碍度整体上均呈上升趋势,表明我国在培育新业态、新模式、新产业与新动能等方面仍有较大提升空间,在加快绿色转型、推动绿色生产力发展等方面尚有短板,需要落实新发展理念,加大对新一代信息技术、高端装备、未来网络、清洁能源等战略性新兴产业和未来产业的扶植力度,开辟新的经济增长点。

新质劳动资料维度最主要的障碍因子是“ X_{13} ”和“ X_{12} ”两个指标。规上企业有效发明专利数(X_{13})的障碍度一直处于高位,且总体呈现波动上升趋势,表明拥有雄厚资本和技术储备的大型企业对新质生产力的发展具有重要影响,尤其是在科技创新方面具有更高的执行效率和转化效率,需进一步激发大型市场主体的创新活力;技术市场成交额(X_{12})的障碍度呈现“先上升后下降”的走势,其代表创新成果的实际转化能力,对新质生产力的形成具有重要推动作用,然而,我国高校和科研院所创造的各类专利总体转化率较低,创新成果服务现实生产力提升的能力还不足,技术市场成交额对新质生产力的障碍度仍有较大的上升空间。

5 研究结论及政策建议

基于对新质生产力科学内涵的深刻理解,本文从新质劳动者、新质劳动对象和新质劳动资料三个角度构建了测度新质生产力发展水平链的指标体系,并综合运用Kernel密度估计、Markov、障碍度模型等计量方法分析了我国新质生产力发展的空间分布特征、动态演进趋势以及障碍因素。研究结果表明,我国新质生产力总体发展水平在2012—2022年间年均保持了9.11%的增长速度,为我国经济高质量发展注入了新的动能。通过分析发现,我国四大区域新质生产力发展水平存在较大异质性,具体呈现出由东向西的梯度递减格局,且随着时间的推移,省域层面的新质生产力发展水平大部分都实现了跨状态向上转移。但是从发展速度看,东部地区依然保持着稳定高效的发展态势,中部、西部地区凭借后发优势和更小的基数在发展速度上更具优势,而东北地区发展速度相对较慢,在发展新质生产力的动能上略有不足。最后,障碍度模型分析揭示,创新行为、教育投入与绿色

发展是影响新质生产力发展最为重要的因素。

据此,本文提出如下对策建议:

首先,加大人才培育投入力度,锻造高素质的劳动者队伍。新质生产力需要新质劳动者,尤其在数智化时代,人力资本日益成为生产力各要素中最为活跃、最具革命性的因素。一方面,政府相关部门需要构建适应新质生产力发展的创新型人才培养体系。要加大高等院校人才培养投入力度,及时调整学科和专业设置,更加注重培养面向战略性新兴产业和未来产业的高素质人才;要完善人才管理和评价机制,建立高层次人才多维激励方案,鼓励科技人才在基础性、战略性、前沿性领域多出高质量成果。另一方面,要大力引进海外优秀人才。在充分分析我国人才发展特点及缺口规模的基础上,聚焦国家重大战略需求,针对性地制定国际人才引育方案,推动人力资本、物质资本、技术等生产要素的国际化配置,着力打造具有竞争力和影响力的国际人才集聚地,从结构、规模、素质等方面全方位提升我国劳动者适应新质生产力发展的能力,尤其是黑龙江、吉林等后发地区,更要突出引育并重,促进劳动者技能和劳动生产率的协同提升。

其次,以产业为基础,推动新质劳动对象的创新性发展。新质生产力本质上是绿色生产力,因而要进一步贯彻高质量发展理念,推动人工智能、类脑科学、未来网络、清洁能源、储能等新兴产业和未来产业发展;要鼓励和引导社会资本参与创新行为,构建多方参与的创新链条。要聚焦高新技术产业发展,瞄准未来前沿科技进步方向,提升关键技术的自主可控能力,有效提升战新产业和未来产业的发展效益,推动新兴产业和未来产业成为国民经济发展的主导产业,为新质生产力的培育和发展提供良好的产业生态环境。还要发挥江浙沪等先进地区对后发地区的帮扶带动作用,借助数字经济、区块链等新一代信息技术的多域协同整合功能,结合云贵川等省份地租、电力、气候等优势,实现区域劳动对象的创新性发展。

最后,以创新理念为引领,聚焦新质劳动资料生成与开发。新质生产力的形成离不开新基建的普及应用,迫切需要在科技创新投入和新型基础设施建设方面实现区域协同。因此,要转变经济发展方式,坚决淘汰落后产能,持续加大研发投入力度,大力开发新材料、新工艺,推动产品结构、用料的绿色化转型,从而助推传统生产力向新质生产力过渡。要大力发展数字经济,不断弥合东中西部

地区在数字基础设施方面的差距,积极利用数字化技术改造传统产业,鼓励新业态、新模式、新动能茁壮成长。要进一步调动规模以上企业的创新积极性,以市场化应用为导向提升各类专利技术的转化率;要推动产学研一体化发展,强化各类市场主体在创新转化过程中的主体地位,建立创新产出与薪酬待遇相结合的分配机制。

参考文献

- [1] 习近平. 在党的二十届三中全会第二次全体会议上的讲话[J]. 求是, 2024(18): 4-11.
- [2] 乔榛, 徐宏鑫. 生产力历史演进中的新质生产力地位与功能[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2024(1): 34-43.
- [3] “社会主义生产力标准问题研究”课题组. 关于社会生产力描述指标体系的探讨[J]. 上海社会科学院学术季刊, 1988(3): 5-12.
- [4] 王珏. 新质生产力: 一个理论框架与指标体系[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2024, 54(1): 35-44.
- [5] 王珏, 王荣基. 新质生产力: 指标构建与时空演进[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37(1): 31-47.
- [6] 卢江, 郭子昂, 王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30(3): 1-17.
- [7] 梁炜, 朱承亮. 颠覆性创新生态系统视角下新质生产力的逻辑内涵及监测框架[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2024, 54(3): 38-47.
- [8] 祝志勇, 杨凤梅, 李维莉. 新质生产力三维创新生态系统及水平测度分析[J]. 云南财经大学学报, 2024, 40(6): 1-14.
- [9] 叶振宇, 徐鹏程. 中国新质生产力指数: 理论依据与评价分析[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2024, 52(3): 23-35.
- [10] 蒋永穆, 乔张媛. 新质生产力发展评价指标体系构建[J]. 经济体制改革, 2024(3): 5-15.
- [11] 韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(6): 5-25.
- [12] 乔晓楠, 马飞越. 新质生产力发展的分析框架: 理论机理、测度方法与经验证据[J]. 经济纵横, 2024, (4): 12-28.
- [13] 刘建华, 闫静, 王慧扬, 等. 重大国家战略区域新质生产力的水平测度及差异分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30(4): 79-90.
- [14] 傅联英, 蔡煜. 中国市域新质生产力: 时序演变、组群特征与发展策略[J]. 产业经济评论, 2024, (4): 5-22.
- [15] 杨丹辉. 科学把握新质生产力的发展趋向[J]. 人民论坛, 2023(21): 31-33.
- [16] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2022-10-26(01).
- [17] 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M]. 北京: 人民出版社, 2021.
- [18] 徐雪, 王永瑜. 中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(5): 64-83.
- [19] 周正柱, 周鹃. 劳动力市场一体化发展的时空演变、区域差异及分布动态演进[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(10): 75-88.
- [20] 魏敏, 李书昊. 新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(11): 3-20.